

Modelo de Decisión para la Aprobación de Créditos y Segmentación de Riesgo

Administración Actuarial — Licenciatura en Actuaría

Orlando Barcena Romero

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

Ciclo escolar 2025–2026

- 1 Planteamiento del problema
- 2 Datos
- 3 Metodología
- 4 Resultados
- 5 Comparación con el modelo de reglas
- 6 Conclusiones

Restricción operativa

La institución **aprueba solo el 25 %** de las solicitudes de crédito recibidas y requiere clasificar a los aceptados en segmentos de riesgo.

- **Selección:** elegir el 25 % de solicitantes con menor riesgo.
- **Segmentación:** dentro de los aprobados, separar *Buenos* (bajo riesgo) y *Malos* (riesgo controlado).

Pregunta

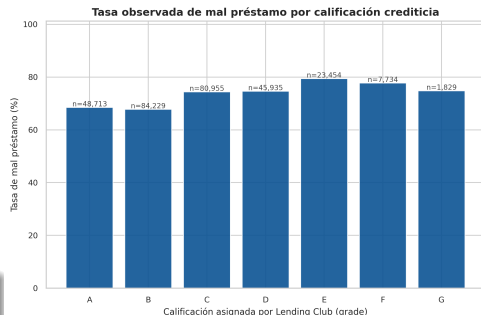
¿Puede un modelo estadístico validado superar al criterio de reglas de la práctica tradicional, a igual tasa de aprobación?

- **292,849** solicitudes de crédito personal, 2007–2015.
- 42 variables disponibles: solicitud y desempeño del préstamo.
- *Mal préstamo* = recuperación de principal < 70 % (proxy de incumplimiento).

Resultado global: **72.1 %** de malos.

Sin leakage

El modelo solo usa variables **disponibles en la solicitud**.



- ❶ **Objetivo:** préstamo malo si recuperación $< 70\%$.
- ❷ **Modelo:** regresión logística sobre 44 variables de solicitud, train/test 70/30 estratificado.
- ❸ **Scorecard:** escala de puntos tipo FICO

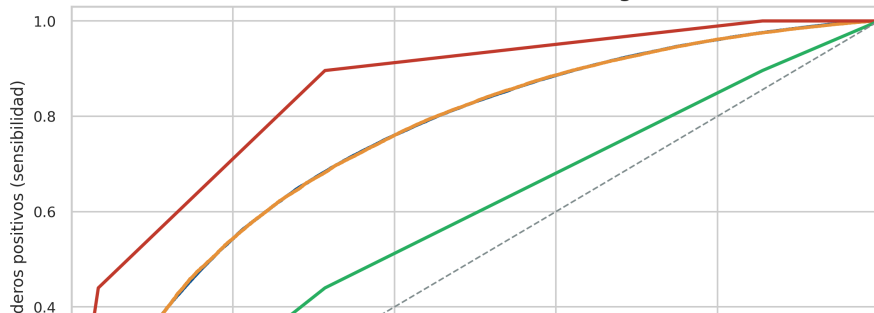
$$\text{Score} = \text{offset} - 28.85 \ln\left(\frac{p}{1-p}\right) \quad (20 \text{ pts por duplicar el odds})$$

- ❹ **Umbrales** (calibrados solo en entrenamiento):
 - Score ≥ 600 (cuantil 25 % de riesgo) $\rightarrow$ **Aprobado**.
 - Score ≥ 613 dentro de aprobados $\rightarrow$ **Bueno**; si no, **Malo**.

Muestra	AUROC	GINI	KS
Entrenamiento ($n = 204,994$)	0.7462	0.4924	0.3702
Test ($n = 87,855$)	0.7462	0.4924	0.3700

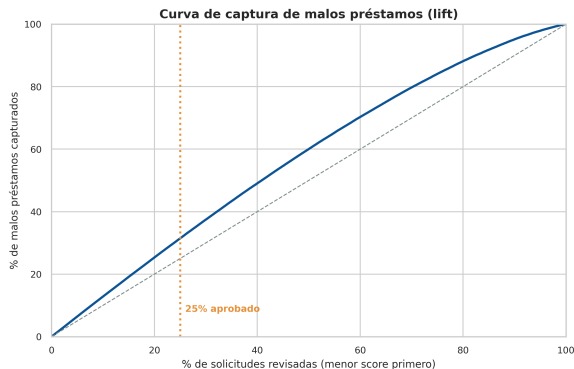
- Idénticas en train y test → **sin sobreajuste**.
- AUROC 0.75: separación buena, comparable a banca minorista.

Curvas ROC del score de riesgo



Indicador	Valor
Tasa de aprobación	24.9 %
Malos en aprobados	45.8 %
Malos en rechazados	80.8 %
Malos globales	72.1 %
Captura de malos	84.2 %

- La cartera aprobada casi **duplica** la calidad de la población.
- 84 de cada 100 incumplidos quedan fuera de la cartera con solo revisar el 25 % de menor riesgo.



Segmento Bueno — $n = 11,091$

Malos: **37.5 %**

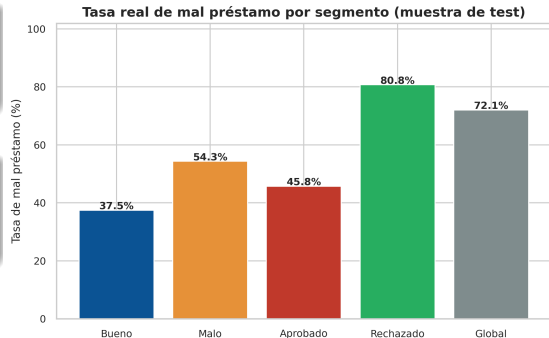
Tratamiento preferente: tasa y límites estándar.

Segmento Malo — $n = 10,766$

Malos: **54.3 %**

Monitoreo intensivo y provisiones mayores.

- La mediana del score dentro de aprobados separa carteras con **17 puntos** de diferencia en morosidad.



Método	AUROC	Malos en cartera aprobada
Regresión logística (test)	0.746	45.8 %
Reglas del ejercicio, sin recuperación	0.570	67.8 %
Reglas del ejercicio, con recuperación	0.854	28.6 %

Lección metodológica

La variante *con recuperación* usa la variable de resultado dentro de la regla de decisión (**leakage**): sus métricas lucen superiores pero no son alcanzables en la práctica. El modelo estadístico opera con información real de solicitud y reduce **un tercio** la morosidad de la cartera (67.8 % → 45.8 %).

- ➊ Scorecard logístico validado: **AUROC 0.746**, sin sobreajuste.
- ➋ Tasa de aprobación efectiva **24.9 %** (objetivo 25 %).
- ➌ Cartera aprobada con 45.8 % de malos vs. 72.1 % poblacional; **84 %** de incumplidos excluidos.
- ➍ Sub-segmentación operativa: Bueno 37.5 % vs. Malo 54.3 %.
- ➎ Detecta y corrige el leakage del ejercicio original; mejora un tercio la calidad de cartera frente a las reglas operables.

Trabajo futuro

Objetivo regulatorio (*charge-off*), validación temporal por cohortes, modelos alternativos (Gradient Boosting), capital económico y rentabilidad ajustada por riesgo.

Modelo de Decisión para la Aprobación de Créditos y Segmentación de Riesgo

Administración Actuarial — Licenciatura en Actuaría

Orlando Barcena Romero

Facultad de Estudios Superiores Acatlán, UNAM

Informe y código reproducibles en el repositorio del proyecto.

Datos: Lending Club (públicos) — `run_pipeline.py` reproduce todo el análisis.